Inteligencia de Negocio. Grado en Ingeniería Informática. Curso 2018-2019

Examen ordinario (14 de enero de 2019)

Tiempo disponible: *2 horas*

1. **(2 ptos.)** Responde a las 30 preguntas tipo test de la hoja siguiente. Solo una de las cuatro respuestas es válida en cada pregunta. Cada respuesta correcta suma $2/30 = 0{,}0667$ puntos, cada fallo resta $2/90 = 0{,}0222$ puntos.

2. **(1 pto.)** Describe brevemente los modelos básicos de multiclasificador Bagging y Boosting. Destaca los aspectos relevantes de cada uno de ellos y explica sus diferencias como multiclasificadores.

3. **(0,5 ptos.)** Supón un conjunto de datos de clasificación que tiene 4 atributos de entrada, 500 ejemplos y 2 clases. El 25 % de los ejemplos están en la clase positiva y el 75 % en la negativa. ¿Cómo abordarías el problema para aplicar árboles de decisión?

4. **(1,5 ptos.)** Disponemos de la siguiente base de datos con 5 transacciones:

TID	artículos comprados
t_1	Dátiles, Peras, Plátanos, Uvas
t_2	Naranjas, Uvas, Peras, Kiwis
t_3	Peras, Plátanos,
t_4	Peras, Kiwis, Uvas,
t_5	Plátanos, Naranjas, Uvas, Kiwis, Peras

   Suponiendo los umbrales mínimos de soporte y confianza al 50 % y 75 % respectivamente, obtén todos los conjuntos frecuentes usando el algoritmo Apriori. A continuación, genera las reglas asociadas al nivel indicado de confianza. Considera solo reglas que tienen al menos un ítem en el antecedente pero ten en cuenta cualquier número de ítems en el consecuente.